# Replica del backup con SnapVault

NetApp Solutions SAP

NetApp
May 24, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/netapp-solutions-sap/backup/amazon-fsx-backup-replication-with-snapvault_overview.html on May 24, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Sommario

Replica del backup con SnapVault . . . 1
Panoramica - replica di backup con SnapVault . . . 1
Configurare le relazioni di replica su FSX per i file system ONTAP . . . 2
Aggiungere una SVM di backup a SnapCenter . . . 7
Creare un nuovo criterio SnapCenter per la replica del backup . . . 9
Aggiungere un criterio alla protezione delle risorse . . . 11
Creare un backup con replica . . . 11
Ripristino e ripristino dallo storage secondario . . . 15

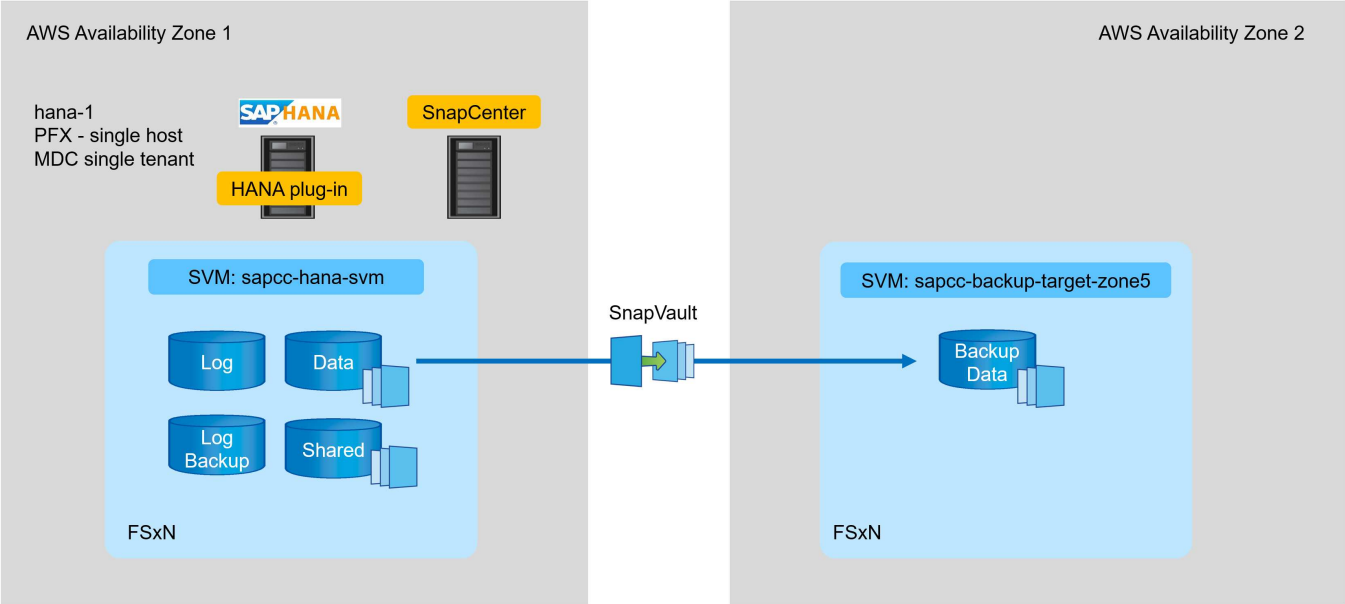
# Replica del backup con SnapVault

## Panoramica - replica di backup con SnapVault

"Precedente: Backup di volumi non dati."

Nella nostra configurazione di laboratorio, utilizziamo un secondo file system FSX per ONTAP in una seconda zona di disponibilità AWS per mostrare la replica di backup per il volume di dati HANA.

Come discusso nel capitolo ""Strategia di protezione dei dati"", La destinazione della replica deve essere un secondo FSX per il file system ONTAP in un'altra zona di disponibilità per essere protetto da un errore del file system FSX primario per ONTAP. Inoltre, il volume condiviso HANA deve essere replicato nel file system FSX secondario per ONTAP.




### Panoramica delle fasi di configurazione

È necessario eseguire un paio di passaggi di configurazione sul layer FSX per ONTAP. Puoi farlo con NetApp Cloud Manager o con la riga di comando FSX per ONTAP.

1. Peer FSX per file system ONTAP. I file system FSX per ONTAP devono essere dotati di peering per consentire la replica reciproca.
2. SVM peer. Le SVM devono essere peering per consentire la replica tra loro.
3. Creare un volume di destinazione. Creare un volume nella SVM di destinazione con il tipo di volume `DP`. Tipo `DP` deve essere utilizzato come volume di destinazione della replica.
4. Creare un criterio SnapMirror. Viene utilizzato per creare un criterio per la replica con il tipo `vault`.
    a. Aggiungere una regola al criterio. La regola contiene l'etichetta SnapMirror e la conservazione dei backup nel sito secondario. È necessario configurare la stessa etichetta SnapMirror in un secondo momento nel criterio SnapCenter in modo che SnapCenter crei backup Snapshot nel volume di origine contenente questa etichetta.
5. Creare una relazione SnapMirror. Definisce la relazione di replica tra il volume di origine e quello di destinazione e allega un criterio.

6. Inizializzare SnapMirror. In questo modo viene avviata la replica iniziale in cui i dati di origine completi vengono trasferiti al volume di destinazione.

Una volta completata la configurazione della replica del volume, è necessario configurare la replica di backup in SnapCenter come segue:

1. Aggiungere la SVM di destinazione a SnapCenter.
2. Creare una nuova policy SnapCenter per il backup Snapshot e la replica SnapVault.
3. Aggiungere il criterio alla protezione delle risorse HANA.
4. È ora possibile eseguire i backup con la nuova policy.

I seguenti capitoli descrivono i singoli passaggi in modo più dettagliato.

"Avanti: Configurare le relazioni di replica su FSX per i file system ONTAP."

# Configurare le relazioni di replica su FSX per i file system ONTAP

"Precedente: Panoramica - replica di backup con SnapVault."

Per ulteriori informazioni sulle opzioni di configurazione di SnapMirror, consultare la documentazione di ONTAP all'indirizzo "Workflow di replica di SnapMirror (netapp.com)".

- FSX di origine per il file system ONTAP: `FsxId00fa9e3c784b6abbb`
- SVM di origine: `sapcc-hana-svm`
- FSX di destinazione per il file system ONTAP: `FsxId05f7f00af49dc7a3e`
- SVM di destinazione: `sapcc-backup-target-zone5`

## Peer FSX per file system ONTAP

```
FsxId00fa9e3c784b6abbb::> network interface show -role intercluster
            Logical    Status     Network            Current       Current
Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- -------
----
FsxId00fa9e3c784b6abbb
            inter_1      up/up    10.1.1.57/24
FsxId00fa9e3c784b6abbb-01
                                                                   e0e
true
            inter_2      up/up    10.1.2.7/24
FsxId00fa9e3c784b6abbb-02
                                                                   e0e
true
2 entries were displayed.
```

```
FsxId05f7f00af49dc7a3e::> network interface show -role intercluster
            Logical    Status     Network            Current       Current
Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- -------
----
FsxId05f7f00af49dc7a3e
            inter_1      up/up    10.1.2.144/24
FsxId05f7f00af49dc7a3e-01
                                                                   e0e
true
            inter_2      up/up    10.1.2.69/24
FsxId05f7f00af49dc7a3e-02
                                                                   e0e
true
2 entries were displayed.
```

```
FsxId05f7f00af49dc7a3e::> cluster peer create -address-family ipv4 -peer
-addrs 10.1.1.57, 10.1.2.7
Notice: Use a generated passphrase or choose a passphrase of 8 or more
characters. To ensure the authenticity of the peering relationship, use a
phrase or sequence of characters that would be hard to guess.
Enter the passphrase:
Confirm the passphrase:
Notice: Now use the same passphrase in the "cluster peer create" command
in the other cluster.
```

`peer-addrs` Sono gli IP del cluster di destinazione.

```
FsxId00fa9e3c784b6abbb::>  cluster peer create -address-family ipv4 -peer
-addrs  10.1.2.144, 10.1.2.69
Notice: Use a generated passphrase or choose a passphrase of 8 or more
characters. To ensure the authenticity of the peering relationship, use a
        phrase or sequence of characters that would be hard to guess.
Enter the passphrase:
Confirm the passphrase:
FsxId00fa9e3c784b6abbb::>
FsxId00fa9e3c784b6abbb::> cluster peer show
Peer Cluster Name         Cluster Serial Number Availability
Authentication
------------------------- --------------------- --------------
--------------
FsxId05f7f00af49dc7a3e    1-80-000011           Available      ok
```

## SVM peer

```
FsxId05f7f00af49dc7a3e::> vserver peer create -vserver sapcc-backup-
target-zone5 -peer-vserver sapcc-hana-svm -peer-cluster
FsxId00fa9e3c784b6abbb -applications snapmirror
Info: [Job 41] 'vserver peer create' job queued
```

```
FsxId00fa9e3c784b6abbb::> vserver peer accept -vserver sapcc-hana-svm
-peer-vserver sapcc-backup-target-zone5
Info: [Job 960] 'vserver peer accept' job queued
```

```
FsxId05f7f00af49dc7a3e::> vserver peer show
            Peer        Peer                            Peering
Remote
Vserver     Vserver     State        Peer Cluster      Applications
Vserver
----------- ----------- ------------ ----------------- --------------
---------
sapcc-backup-target-zone5
            peer-source-cluster
                        peered       FsxId00fa9e3c784b6abbb
                                                       snapmirror
sapcc-hana-svm
```

## Creare un volume di destinazione

È necessario creare il volume di destinazione con il tipo `DP` per contrassegnarlo come destinazione di replica.

```
FsxId05f7f00af49dc7a3e::> volume create -vserver sapcc-backup-target-zone5
-volume PFX_data_mnt00001 -aggregate aggr1 -size 100GB -state online
-policy default -type DP -autosize-mode grow_shrink -snapshot-policy none
-foreground true -tiering-policy all -anti-ransomware-state disabled
[Job 42] Job succeeded: Successful
```

## Creare un criterio SnapMirror

Il criterio SnapMirror e la regola aggiunta definiscono la conservazione e l'etichetta SnapMirror per identificare le istantanee da replicare. Quando si crea il criterio SnapCenter in un secondo momento, è necessario utilizzare la stessa etichetta.

```
FsxId05f7f00af49dc7a3e::> snapmirror policy create -policy snapcenter-
policy -tries 8 -transfer-priority normal -ignore-atime false -restart
always -type vault -vserver sapcc-backup-target-zone5
```

```
FsxId05f7f00af49dc7a3e::> snapmirror policy add-rule -vserver sapcc-
backup-target-zone5  -policy snapcenter-policy -snapmirror-label
snapcenter -keep 14
```

```
FsxId00fa9e3c784b6abbb::> snapmirror policy showVserver Policy
Policy Number         Transfer
Name    Name               Type   Of Rules Tries Priority Comment
------- ------------------ ------ -------- ----- -------- ----------
FsxId00fa9e3c784b6abbb
        snapcenter-policy  vault         1     8  normal  -
  SnapMirror Label: snapcenter                        Keep:      14
                                                Total Keep:      14
```

## Creare una relazione SnapMirror

Ora viene definita la relazione tra il volume di origine e quello di destinazione, oltre al tipo XDP e alla policy creata in precedenza.

```
FsxId05f7f00af49dc7a3e::> snapmirror create -source-path sapcc-hana-
svm:PFX_data_mnt00001 -destination-path sapcc-backup-target-
zone5:PFX_data_mnt00001 -vserver sapcc-backup-target-zone5 -throttle
unlimited -identity-preserve false -type XDP -policy snapcenter-policy
Operation succeeded: snapmirror create for the relationship with
destination "sapcc-backup-target-zone5:PFX_data_mnt00001".
```

## Inizializzare SnapMirror

Con questo comando, viene avviata la replica iniziale. Si tratta di un trasferimento completo di tutti i dati dal volume di origine al volume di destinazione.

```
FsxId05f7f00af49dc7a3e::> snapmirror initialize -destination-path sapcc-
backup-target-zone5:PFX_data_mnt00001 -source-path sapcc-hana-
svm:PFX_data_mnt00001
Operation is queued: snapmirror initialize of destination "sapcc-backup-
target-zone5:PFX_data_mnt00001".
```

È possibile controllare lo stato della replica con `snapmirror show` comando.

```
FsxId05f7f00af49dc7a3e::> snapmirror show

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
sapcc-hana-svm:PFX_data_mnt00001
            XDP  sapcc-backup-target-zone5:PFX_data_mnt00001
                             Uninitialized
                                     Transferring   1009MB    true
02/24 12:34:28
```

```
FsxId05f7f00af49dc7a3e::> snapmirror show

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
sapcc-hana-svm:PFX_data_mnt00001
            XDP  sapcc-backup-target-zone5:PFX_data_mnt00001
                             Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
```

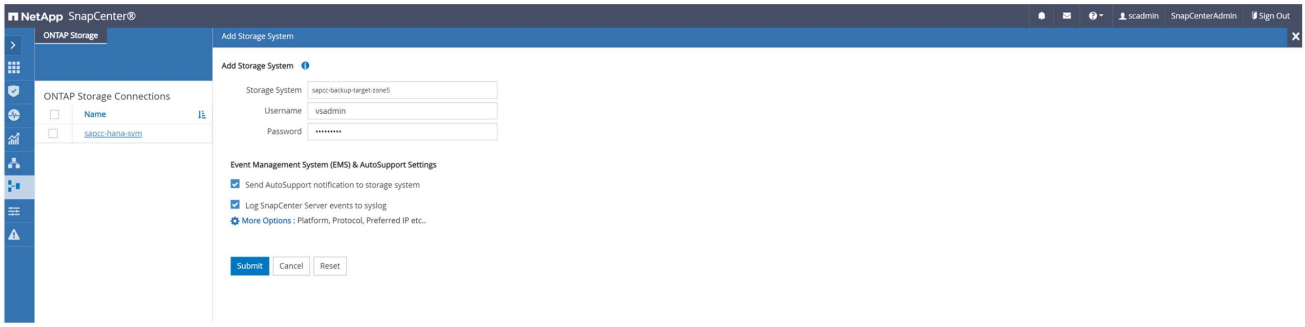
"Avanti: Aggiungere una SVM di backup a SnapCenter."

# Aggiungere una SVM di backup a SnapCenter

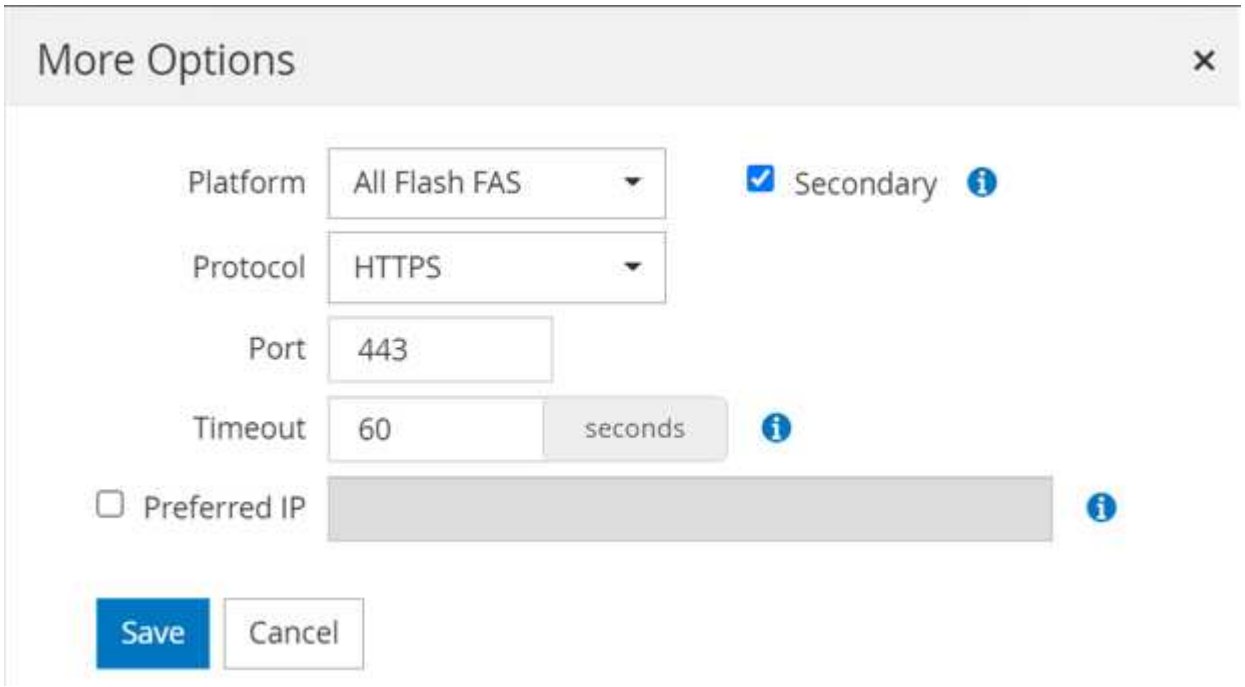
"Precedente: Configurare le relazioni di replica su FSX per i file system ONTAP."

Per aggiungere una SVM di backup a SnapCenter, attenersi alla seguente procedura:

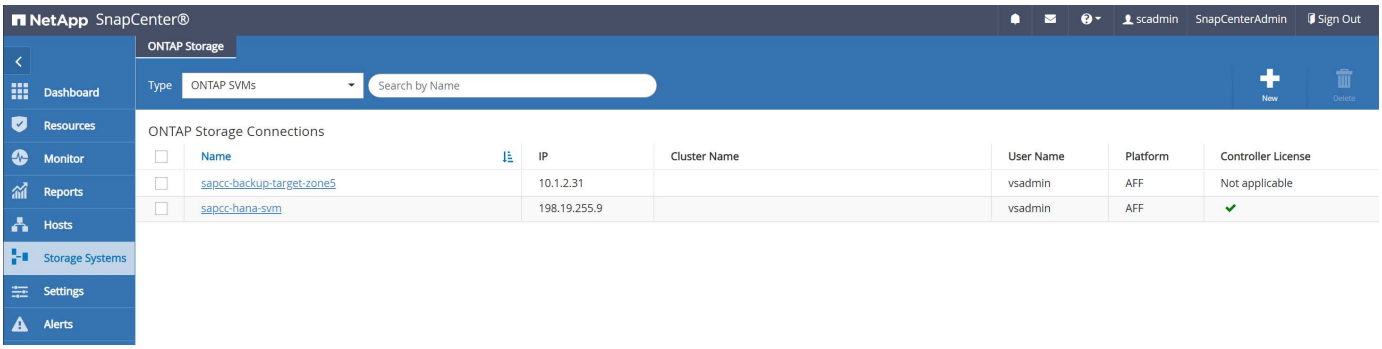
1. Configurare la SVM in cui si trova il volume di destinazione SnapVault in SnapCenter.




2. Nella finestra altre opzioni, selezionare All Flash FAS come piattaforma e selezionare secondario.




La SVM è ora disponibile in SnapCenter.



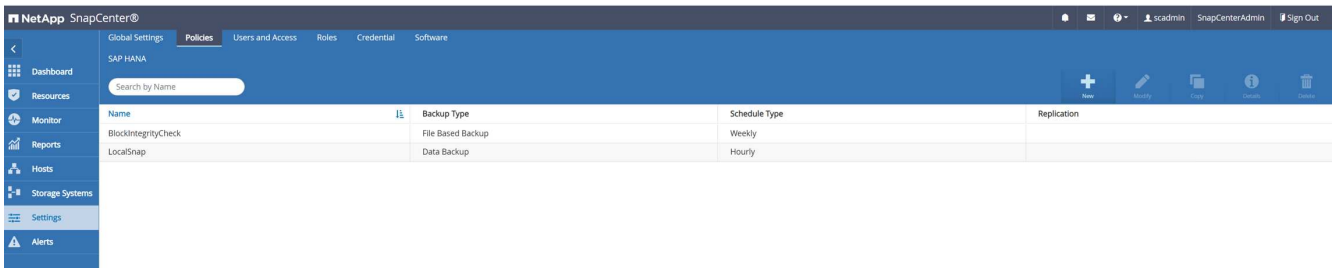

"Creare un nuovo criterio SnapCenter per la replica del backup."

# Creare un nuovo criterio SnapCenter per la replica del backup

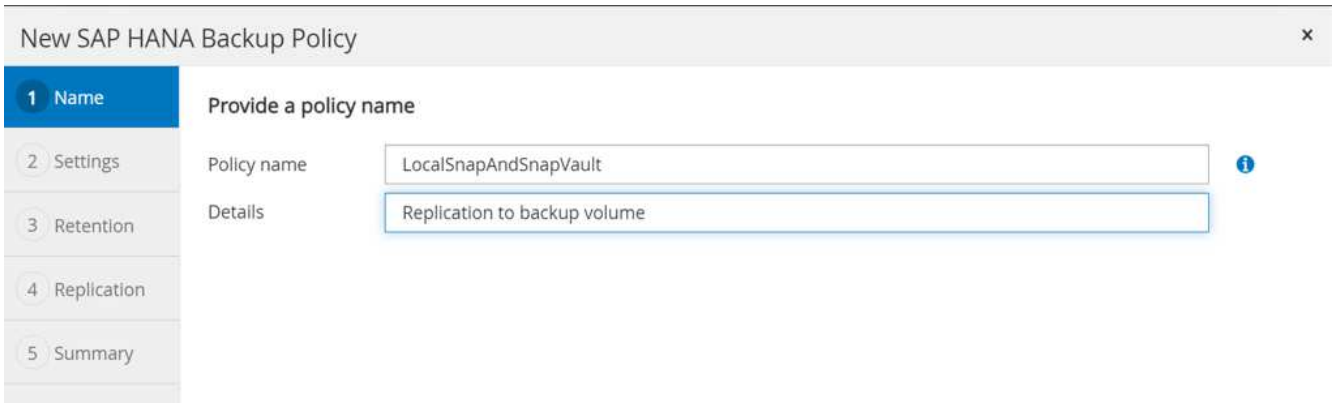
"Precedente: Aggiungere una SVM di backup a SnapCenter."

È necessario configurare un criterio per la replica di backup come segue:

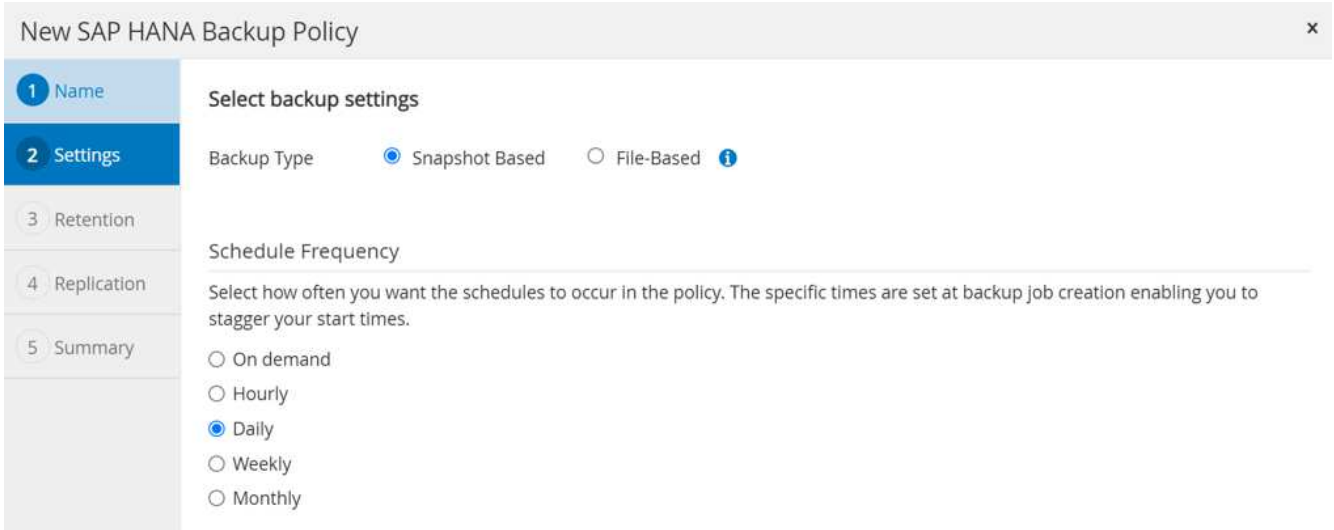
1. Specificare un nome per il criterio.




2. Selezionare Snapshot backup (Backup Snapshot) e una frequenza di pianificazione. Daily viene generalmente utilizzato per la replica del backup.

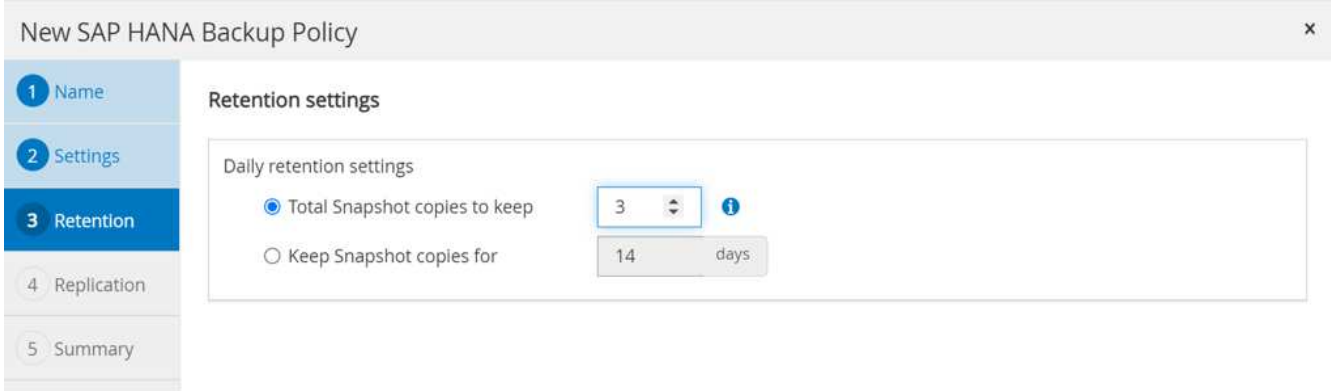



3. Selezionare la conservazione per i backup Snapshot.



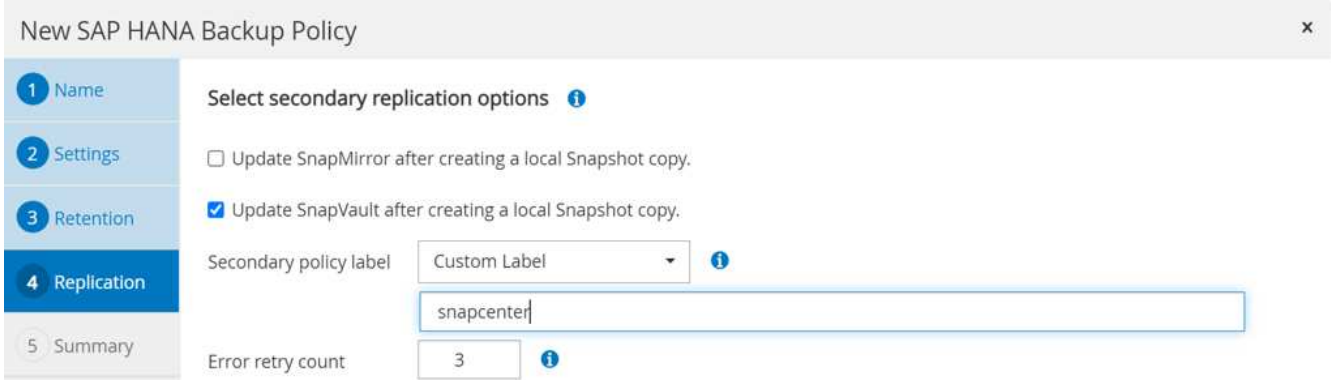

Questa è la conservazione dei backup Snapshot giornalieri eseguiti sullo storage primario. La conservazione per i backup secondari nella destinazione SnapVault è già stata configurata in precedenza

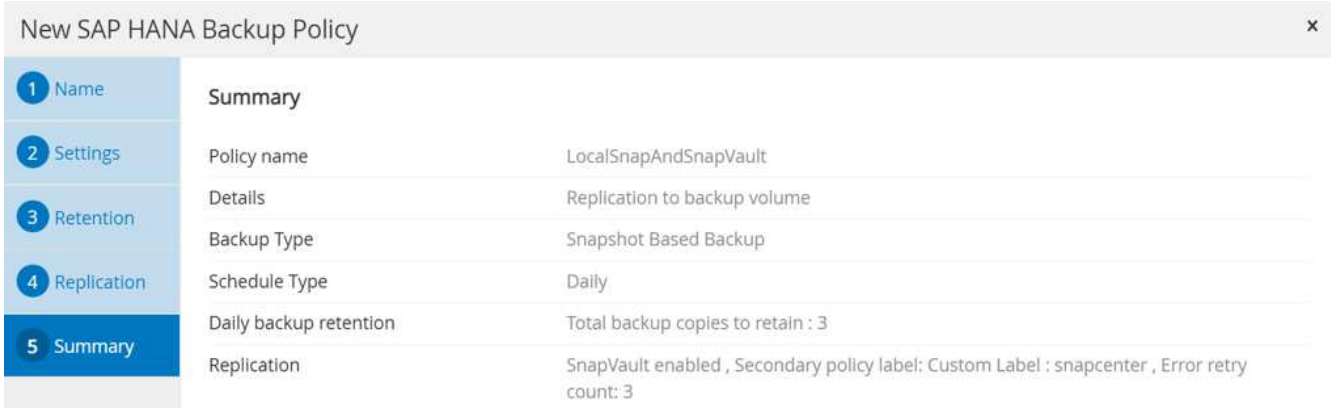
utilizzando il comando add rule a livello di ONTAP. Vedere "Configurazione delle relazioni di replica su FSX per file system ONTAP" (xref).



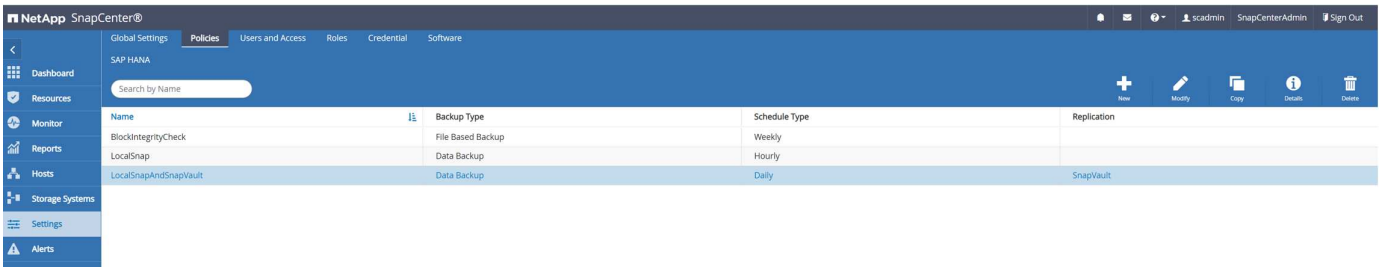

4. Selezionare il campo Update SnapVault (Aggiorna etichetta) e fornire un'etichetta personalizzata.

   Questa etichetta deve corrispondere all'etichetta SnapMirror fornita in `add rule` Comando a livello di ONTAP.




Il nuovo criterio SnapCenter è ora configurato.

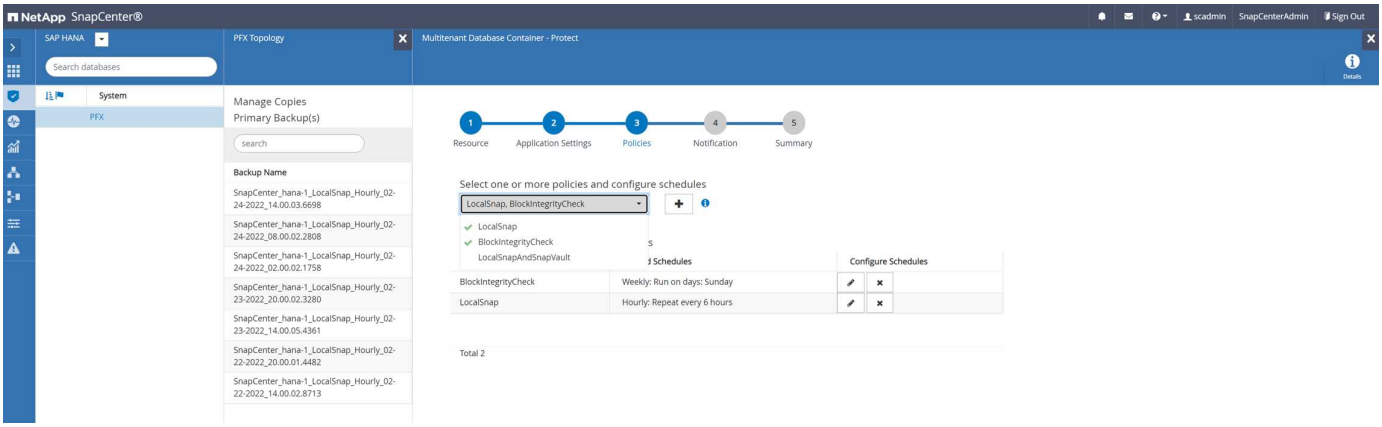



"Avanti: Aggiungere un criterio alla protezione delle risorse."

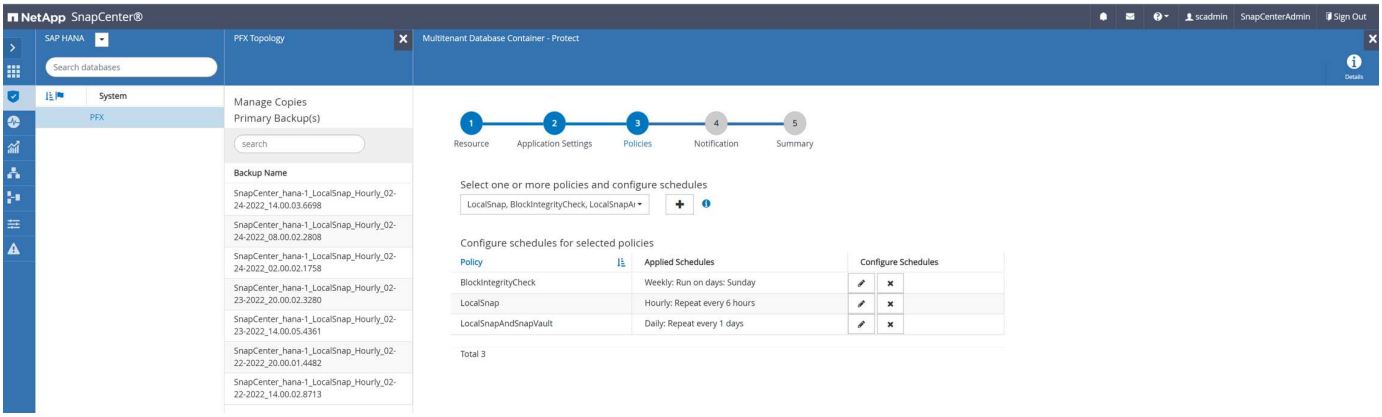
# Aggiungere un criterio alla protezione delle risorse

"Precedente: Creare un nuovo criterio SnapCenter per la replica del backup."

È necessario aggiungere il nuovo criterio alla configurazione di protezione delle risorse HANA, come mostrato nella figura seguente.




Nella nostra configurazione viene definito un programma giornaliero.



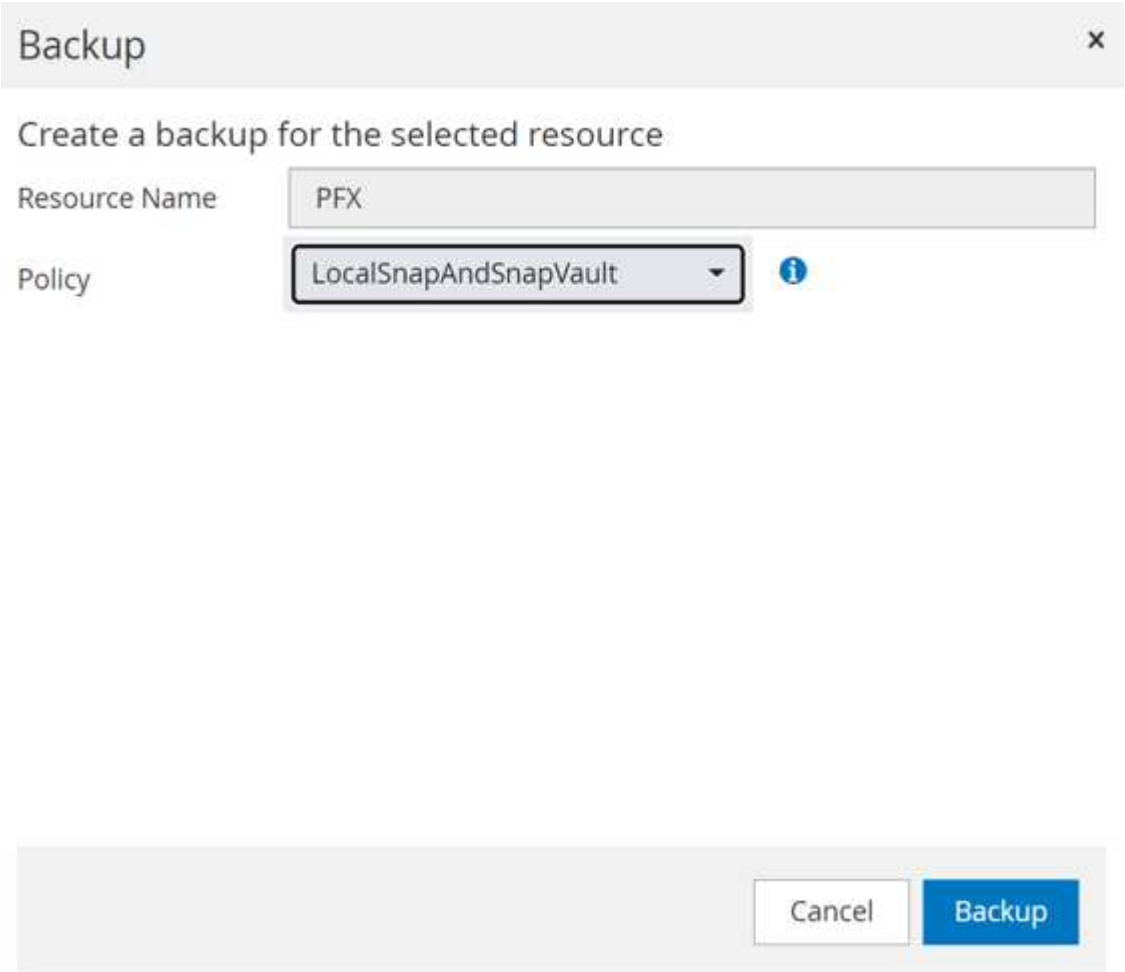

"Avanti: Creare un backup con replica."

# Creare un backup con replica

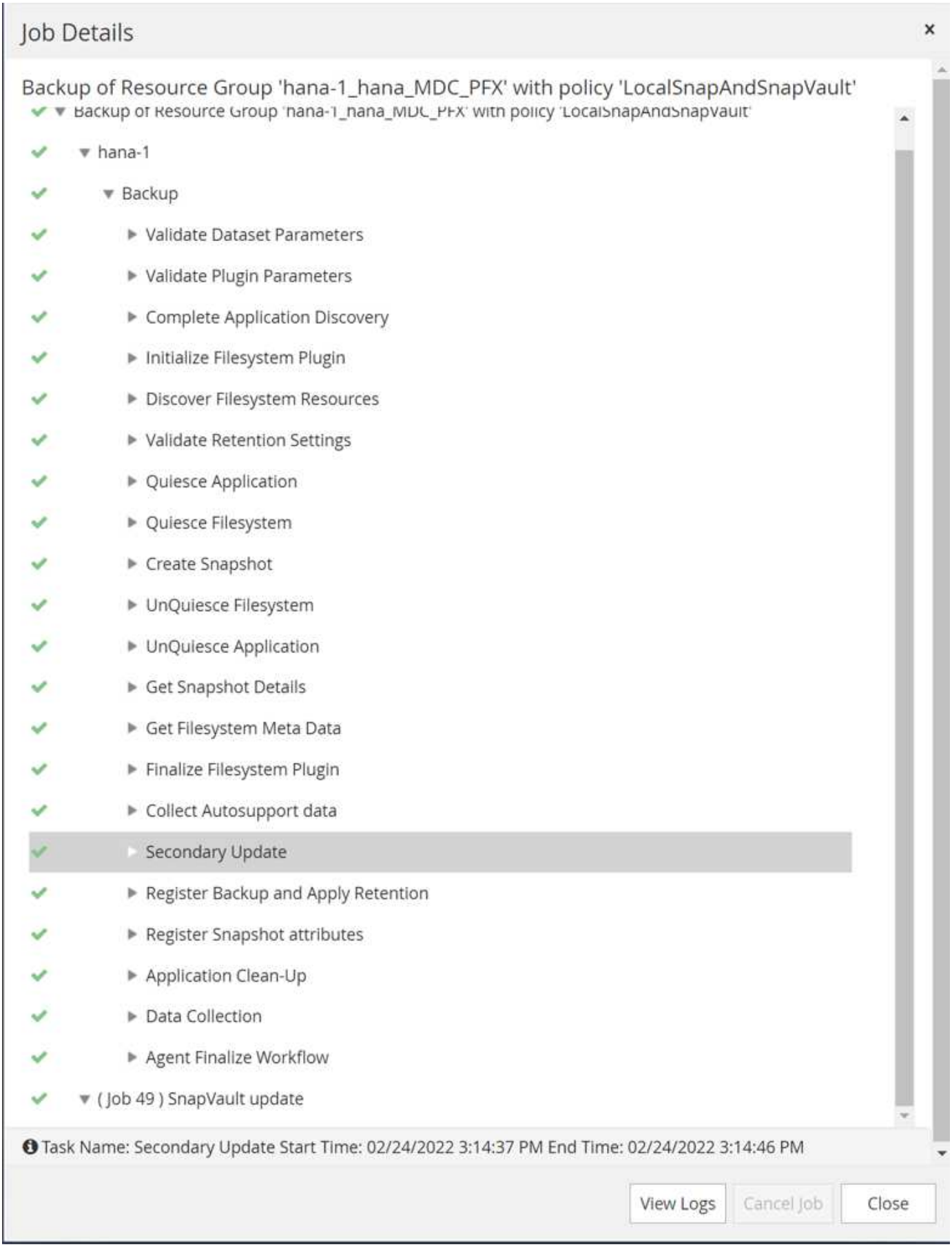
"Precedente: Aggiungere un criterio alla protezione delle risorse."

Un backup viene creato allo stesso modo di una copia Snapshot locale.

Per creare un backup con replica, selezionare il criterio che include la replica di backup e fare clic su Backup.




All'interno del log dei lavori di SnapCenter, viene visualizzata la fase di aggiornamento secondario, che avvia un'operazione di aggiornamento del SnapVault. La replica ha modificato i blocchi dal volume di origine al volume di destinazione.




Sul file system FSX per ONTAP, viene creata un’istantanea sul volume di origine utilizzando l’etichetta

SnapMirror, `snapcenter`, Come configurato nel criterio SnapCenter.

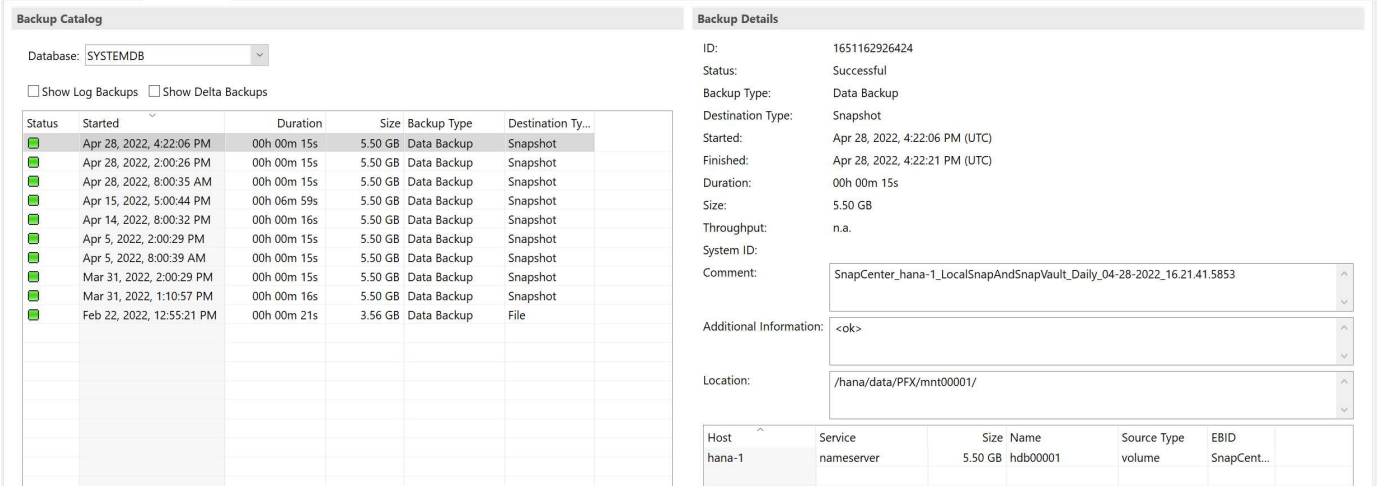
```
FsxId00fa9e3c784b6abbb::> snapshot show -vserver sapcc-hana-svm -volume
PFX_data_mnt00001 -fields snapmirror-label
vserver        volume            snapshot
snapmirror-label
-------------- -----------------
------------------------------------------------------------
----------------
sapcc-hana-svm PFX_data_mnt00001 SnapCenter_hana-1_LocalSnap_Hourly_03-31-
2022_13.10.26.5482 -
sapcc-hana-svm PFX_data_mnt00001 SnapCenter_hana-1_LocalSnap_Hourly_03-31-
2022_14.00.05.2023 -
sapcc-hana-svm PFX_data_mnt00001 SnapCenter_hana-1_LocalSnap_Hourly_04-05-
2022_08.00.06.3380 -
sapcc-hana-svm PFX_data_mnt00001 SnapCenter_hana-1_LocalSnap_Hourly_04-05-
2022_14.00.01.6482 -
sapcc-hana-svm PFX_data_mnt00001 SnapCenter_hana-1_LocalSnap_Hourly_04-14-
2022_20.00.05.0316 -
sapcc-hana-svm PFX_data_mnt00001 SnapCenter_hana-1_LocalSnap_Hourly_04-28-
2022_08.00.06.3629 -
sapcc-hana-svm PFX_data_mnt00001 SnapCenter_hana-1_LocalSnap_Hourly_04-28-
2022_14.00.01.7275 -
sapcc-hana-svm PFX_data_mnt00001 SnapCenter_hana-
1_LocalSnapAndSnapVault_Daily_04-28-2022_16.21.41.5853

snapcenter
8 entries were displayed.
```

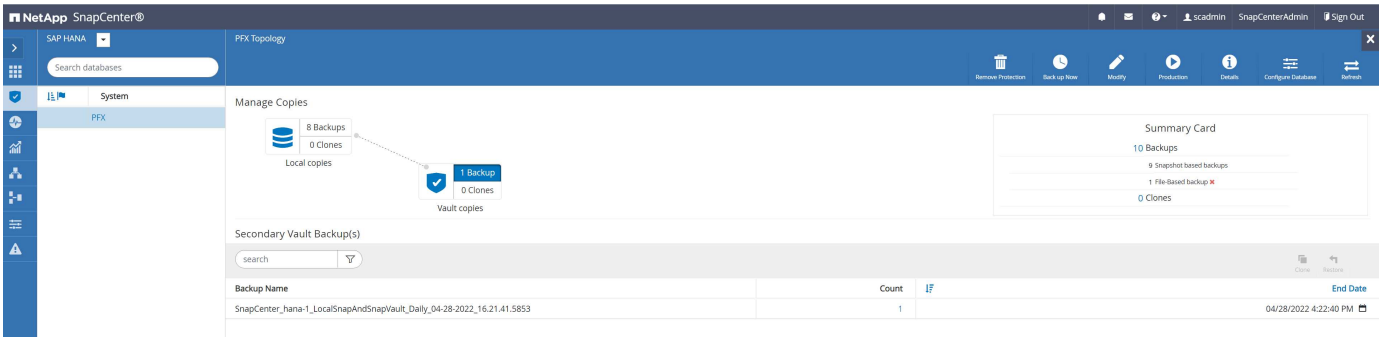
Nel volume di destinazione, viene creata una copia Snapshot con lo stesso nome.

```
FsxId05f7f00af49dc7a3e::> snapshot show -vserver sapcc-backup-target-zone5
-volume PFX_data_mnt00001 -fields snapmirror-label
vserver                   volume            snapshot
snapmirror-label
------------------------- -----------------
---------------------------------------------------------------------------
----------------
sapcc-backup-target-zone5 PFX_data_mnt00001 SnapCenter_hana-
1_LocalSnapAndSnapVault_Daily_04-28-2022_16.21.41.5853 snapcenter
FsxId05f7f00af49dc7a3e::>
```

Il nuovo backup Snapshot è anche elencato nel catalogo di backup HANA.




In SnapCenter, è possibile elencare i backup replicati facendo clic su copie del vault nella vista della topologia.



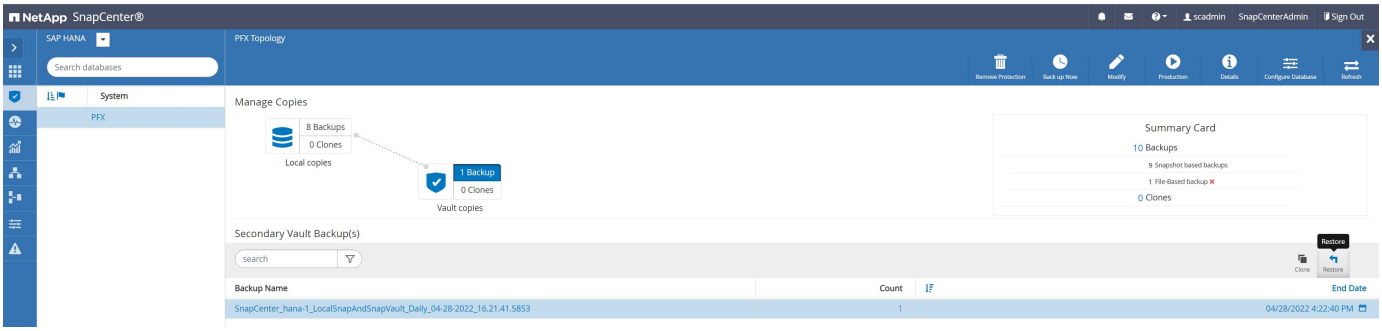

"Successivo: Ripristino e ripristino dallo storage secondario."

# Ripristino e ripristino dallo storage secondario

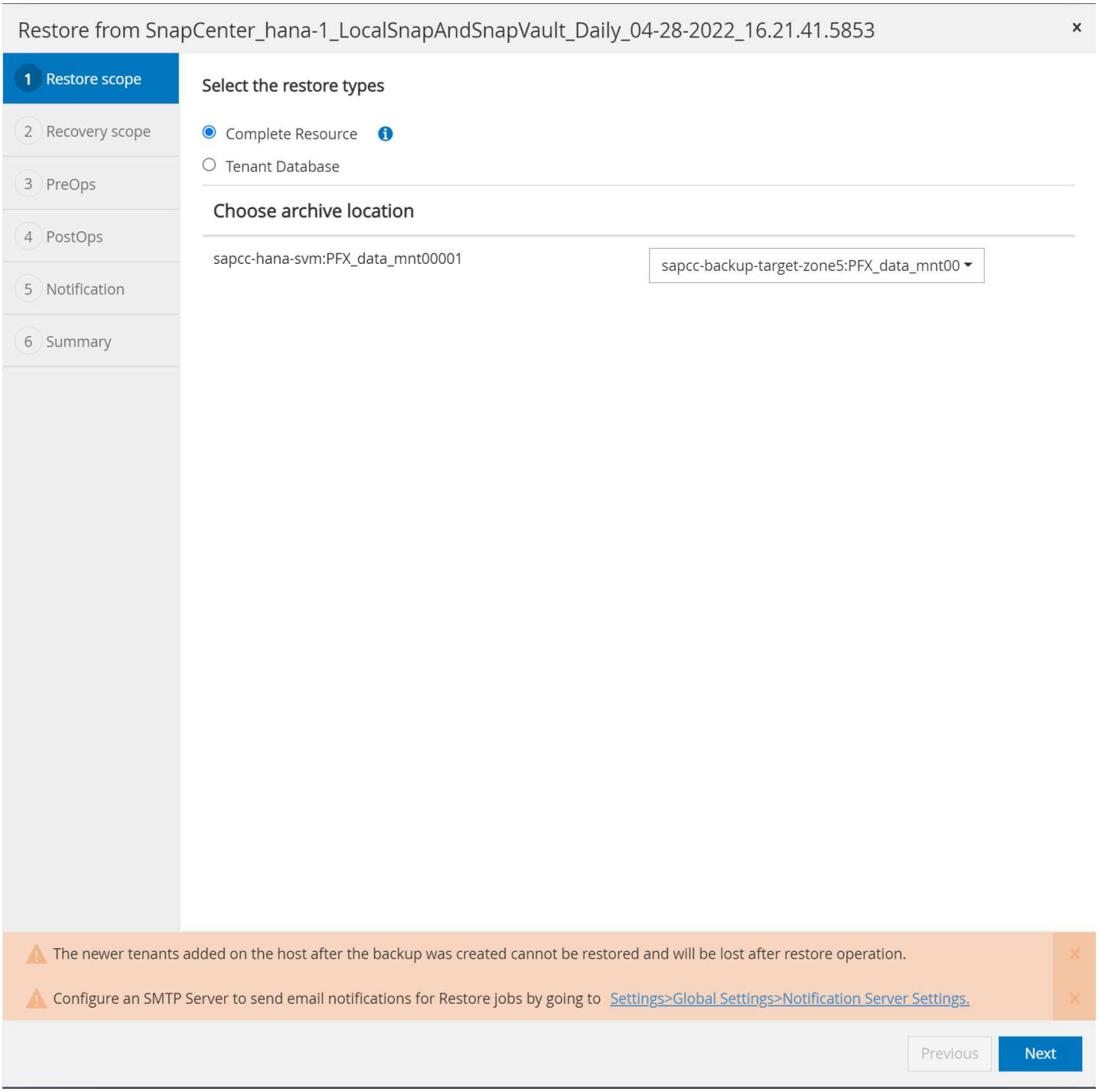
"Precedente: Creare un backup con replica."

Per ripristinare e ripristinare dallo storage secondario, attenersi alla seguente procedura:

Per recuperare l'elenco di tutti i backup sullo storage secondario, nella vista topologia SnapCenter, fare clic su copie del vault, quindi selezionare un backup e fare clic su Ripristina.




La finestra di dialogo di ripristino mostra le posizioni secondarie.




Ulteriori fasi di ripristino e ripristino sono identiche a quelle precedentemente descritte per un backup Snapshot nello storage primario.

"Pagina successiva: Dove trovare informazioni aggiuntive e cronologia delle versioni."

**Informazioni sul copyright**

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

**Informazioni sul marchio commerciale**

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.